



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Actividad 2

EDO de 1er Orden

No. de cuenta	Nombre
321309347	María Fernanda Ayala Montiel
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Matemáticas Aplicadas IV

Semestre 2027-1

Índice

1	1 Métodos Numéricos en <code>solve_ivp</code> de Python	2
2	2 EDO de la forma $y'(x) = f(x)$	5
3	3 EDO Autónoma. $y'(x) = g(y)$	9
4	4 EDO Separable $y'(x) = f(x)g(y)$	14
5	5 EDO Homogénea-Separable	16

1 Métodos Numéricos en solve_ivp de Python

Enunciado

Está muy extendido en el imaginario colectivo de los estudiantes que las computadoras lo hacen todo bien y que basta con poner el código para que en automático todo salga perfecto, no obstante ésta percepción es incorrecta como de manera muy sencilla veremos en esta sección.

Además se te hacen algunas preguntas, que debes contestar siguiendo la bibliografía indicada.

Clases (Apoyo Secundario):

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago26 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Código:

- Github: 1.1_Campo_Direccional_y_Curva_Integral
- GitHub: 2.3_Métodos_Numericos

Documentación:

- Web: Python Doc solve_ivp

Requisitos:

Debes instalar numba:

```
pip install numba
```

ACTIVIDADES

1. En las clases arriba mencionadas y en la Actividad 1 sección 3.3 vimos la EDO:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

cuya función (ecuación) solución implícita es:

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

y en el código

```
Campo_Direccional_Curvas_Integrales_dy_4-2x_div_3y2-5.py
```

se grafican el campo direccional y un par de curvas integrales (solución) de la EDO para distintos valores de c .

Usando la documentación oficial responde y realiza lo que se indica en los siguientes incisos:

- (a) Transcriba y ejecute el código.

Solución

- (b) ¿Cuáles son los métodos que puede utilizar `solve_ivp`?

Solución

- (c) Si no se indica algún método particular, ¿cuál se utiliza?

Solución

- (d) En la solución: `sol1`

- i. Cambia BDF por RK45, es decir, modifica:

```
sol1 = solve_ivp(f, (0,4), [1.3], method='BDF')
```

por:

```
sol1 = solve_ivp(f, (0,4), [1.3], method='RK45')
```

¿Con cuál método consideras se calcula adecuadamente la solución?

Solución

- ii. Analiza el número de pasos tomado por BDF y RK45.

HINT: Puedes ver el “explorador de variables” o utilizar la instrucción `len(sol1.t)` (muy recomendable). ¿Qué método tomó más pasos?

Solución

- iii. Analiza la distribución de puntos calculados por método de manera gráfica. Para esto solo debes graficar los puntos calculados. Cambia:

```
plt.plot(sol1.t, sol1.y[0], color='brown')
```

a la forma:

```
plt.plot(sol1.t, sol1.y[0], 'o',  
         color='brown', markersize=3)
```

Usando los resultados obtenidos, justifica por qué un método lo hace bien y el otro incorrectamente.

Solución

(e) ¿Qué método utiliza `solve_ivp` para `sol3`?

Solución

(f) En solución: `sol4`

i. Cambia LSODA por DOP853, es decir, modifica:

```
sol4 = solve_ivp(f, (-0.8,
4.6), [-2.6], method='LSODA')
```

por:

```
sol4 = solve_ivp(f, (-0.8,
4.6), [-2.6], method='DOP853')
```

¿Qué modificación presenta la gráfica de la curva solución?

Solución

ii. Por simple inspección, ¿cómo justificas que el resultado dado por el método “DOP853” no es correcto?

Solución

iii. Analiza el número de pasos tomado por LSODA y DOP853.

HINT: Puedes utilizar la instrucción `len(sol4.y[0])`. ¿Cuántos pasos genera cada método?

Solución

(g) De manera breve y siguiendo la documentación base, di a qué se refieren cada uno de los 6 métodos que implementa `solve_ivp`.

Solución

2. Reescribe y ejecuta el código, dado en Github Métodos numéricos:

`RK4_Oscilador_Armonico_Py_vs_Numba.py`

(a) ¿Cuál es el tiempo de solución al problema con:

- RK4 Python
- RK4 Numba

HINT: Esto lo imprime el código.

Solución

- (b) ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre ambos procedimientos?

Solución

- (c) ¿El problema que resuelven es el mismo? Menciona cuál es.

Solución

- (d) Los métodos `rk4_python` y `rk4_numba` ¿son iguales?, en el sentido de que:

- reciben los mismos parámetros
- la estructura interna (codificación) es igual
- se le manda llamar con los mismos valores

Solución

- (e) Habiendo resuelto lo anterior, justifica por qué un procedimiento es más rápido (eficiente) que el otro.

HINT: Qué hace `numba` y la instrucción:

```
@njit(cache=True, fastmath=True)
```

Solución

2 EDO de la forma $y'(x) = f(x)$

Enunciado

Este es el caso más directo de aplicación del Teorema Fundamental del Cálculo visto en MCA1, simplemente debemos cuidar tomar un dominio donde la función $x'(t)$ tenga sentido, pues recuerde que la solución debe ser una función de clase C^1 .

Clases:

- Isoclinas, Análisis Cualitativo 1 MCA4 2Sep26

Documentación:

- Notas: sobre la ecuación $y'(x) = f(x)$

ACTIVIDADES

1. Evolución de la cola en un router

En un router, la longitud de la cola $q(t)$ aumenta con el tráfico entrante y disminuye con la capacidad de salida. Si la tasa de llegada supera la capacidad, la cola crece indefinidamente y puede desbordarse.

Un modelo simplificado que lo representa es el siguiente:

$$\frac{d}{dt}q(t) = \frac{NW}{R} - C$$

Donde:

Constante	Significado	Unidades típicas
$q(t)$	Longitud de la cola	paquetes (o bytes)
N	Número de flujos TCP activos que comparten el router (cuántas conexiones hay)	Adimensional (número de conexiones)
W	Tamaño promedio de la ventana de congestión TCP, i.e. cuántos paquetes puede enviar cada conexión antes de recibir un ACK	Paquetes
R	Tiempo de ida y vuelta (RTT) promedio (de un paquete)	Segundos (s)
C	Capacidad del enlace de salida del router. Es la velocidad máxima a la que el router puede transmitir paquetes por segundo	Paquetes por segundo (paq/s)

N, W, R, C son constantes positivas.

- **Tasa de llegada:**

$$\lambda = \frac{NW}{R}$$

con:

- $\frac{W}{R}$: tasa de envío por conexión (paq/s).
- $\frac{NW}{R}$: tasa de llegada total al router (paq/s).

Suponiendo que:

- $N = 10$ flujos TCP
- $W = 5$ paquetes
- $R = 0.1$ s
- $C = 400$ paq/s
- y la condición inicial (ic) es: $q(0) = 0$.

Responde:

- (a) ¿Qué significa TCP (en este contexto)?

Solución

- (b) ¿Qué es un ACK y cómo está relacionado con el TCP? (Respuesta breve)

Solución

- (c) ¿Cuál es la tasa de llegada?

Solución

- (d) Encuentra $q(t)$ para la ic dada.

Solución

- (e) ¿En qué tiempo se desborda la cola si $q_{\max} = Q = 20000$ paquetes?

Solución

- (f) ¿Qué C garantiza que nunca se desborde la cola?

Solución

2. En la clase del 2 de Sep (vídeo) resolvimos la EDO:

$$y'(x) = x^2 - 1$$

Responde:

- (a) Da la solución analítica especificando su dominio.

Solución

- (b) Si la condición inicial fuera $x_0 = 5$, $y(5) = 3$, ¿cómo queda expresada la solución?

Solución

- (c) ¿Se cumple el principio de existencia y unicidad?, es decir, ¿la solución existe y para una condición dada nunca se interseca con otra? Justifica gráficamente.

Solución

3. Usando las notas, en la sección “Generalizaciones. $f(x)$ no continua” para el ejemplo:

$$y'(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}(1-x)} \quad (1)$$

lee todo el desarrollo de su solución. Responde lo siguiente:

- (a) ¿En qué valores presenta discontinuidades de salto?

Solución

- (b) ¿En qué dominios queda definida la función derivada?

Solución

- (c) Según el texto, ¿cuál es la conducta de las soluciones en cada dominio? (Sólo pon la conclusión que viene al final del análisis cualitativo general).

Solución

- (d) Ya hemos visto que sea una solución de equilibrio o un punto donde no está definida la derivada, eso no implica forzosamente que una función solución que empieza en un punto fuera de ellas no pueda alcanzarlas. Para ver si las toca o no, se hace el análisis asintótico.

Replica el análisis asintótico para este caso dado en el texto.

Solución

- (e) Replica la solución analítica dada (cada intervalo da soluciones distintas).

Solución

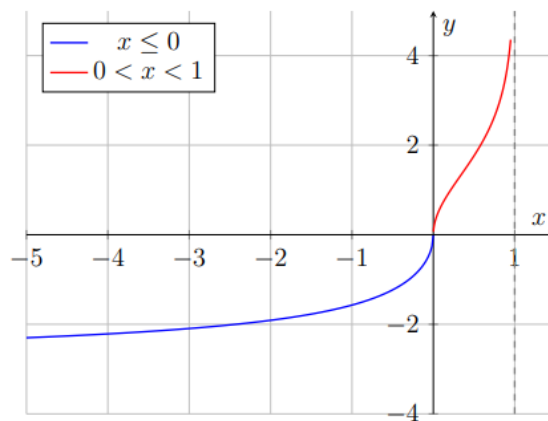
- (f) ¿Estas soluciones cumplen que son únicas?, es decir, nunca se intersecan entre ellas.

Solución

- (g) Ya sabemos por el análisis asintótico que las funciones soluciones, como función continua, sí tocan la recta $x = 0$. ¿Por qué la función continua por partes definida como:

$$f(x) = \begin{cases} -2 \arctan(\sqrt{-x}) + C & \text{si } x \leq 0 \\ \ln \left| \frac{1+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}} \right| + C & \text{si } 0 < x < 1 \end{cases}$$

y cuya gráfica para $C = 0$ se da en la figura (1) **NO ES SOLUCIÓN?**

Figura 1: Gráfica de la función por partes con $C = 0$

Solución

3 EDO Autónoma. $y'(x) = g(y)$

Enunciado

Las EDO autónomas son un caso particular de las separables y se pueden resolver de manera análoga.

Clase:

- Análisis Cualitativo asíntotas y Sol Analítica, EDO Autónoma 7 Sep 2026 MCA4

Código:

- Github: `1.3.Sol_Analitica_Bifurcacion_Node-Saddle_dx_mu-x2_mu_neg.py`

ACTIVIDADES

1. En la clase del 7 de Septiembre resolvimos analíticamente la EDO:

$$x'(t) = \mu - x^2$$

para $\mu < 0$. Este es un modelo clásico de EDO autónoma con Bifurcación tipo Nodo-Silla, pues según el valor de μ las soluciones y el sistema presentan características diferentes.

Ahora considera el caso $\mu > 0$. Responde:

- (a) Da las soluciones de equilibrio.

Solución

- (b) Resuelve analíticamente, dando los dominios de cada solución y región (imagen) comprendida.

Solución

- (c) ¿Las soluciones que comienzan fuera de las de equilibrio, llegan a intersectar a alguna de las soluciones de equilibrio?

Solución

- (d) Utilizando el software `Sol_Analitica_Bifurcacion_Node-Saddle_dx_mu-x2_mu_neg.py`, modifícalo para obtener:
- La solución sin condiciones iniciales (ic).
 - Una solución con (ic), para cada una de las regiones en que separaron las soluciones de equilibrio el espacio.

NOTA: Eres libre de escoger las condiciones iniciales.

Solución

- (e) La solución que obtuviste con el programa en el caso “sin condiciones iniciales”, ¿a cuál equivale de las obtenidas analíticamente?

Solución

2. Control de congestión TCP (Modelo de fluidos)

En una red TCP, el tamaño de la ventana de congestión $W(t)$ crece linealmente y se reduce a la mitad cuando hay pérdidas. El modelo de fluidos de Misra et al. aproxima este comportamiento mediante una EDO que describe la evolución promedio de W .

- **Ecuación Modelo:**

$$\frac{dW}{dt} = \frac{1}{R} - \frac{W}{2R}p$$

donde $W(t)$: tamaño de la ventana TCP; R : RTT¹; p : probabilidad de pérdida. Se asume R y p constantes.

- **Condición inicial:** $W(0) = W_0$.

Preguntas:

- (a) Halla $W(t)$.

Solución

- (b) Determine el valor de equilibrio W^* .

¹RTT en Redes e Internet es el *Round-Trip Time*. Es una métrica para medir latencia y rendimiento de una conexión a internet o una red local. Mide el tiempo exacto que pasa desde que un usuario envía un paquete de datos (como hacer clic en un enlace o cargar una página) hasta que el servidor responde y la información regresa al equipo de origen.

Solución

3. Dinámica de un buffer de almacenamiento

Un buffer recibe datos a una tasa λ y los procesa a una tasa proporcional a su ocupación μB . Este modelo de flujo describe cómo varía la ocupación del buffer con el tiempo.

- **Ecuación Modelo:**

$$\frac{dB}{dt} = \lambda - \mu B$$

- **Condición inicial:** $B(0) = B_0$.

Tomando los valores:

$$\lambda = 250 \text{ GB/s}, \quad \mu = 0.5 \text{ s}^{-1}, \quad B_0 = 50 \text{ GB}$$

cuya interpretación es:

Símbolo	Significado	Unidades
$B(t)$	Ocupación del buffer en el tiempo t	Megabytes (MB)
λ	Tasa de llegada de datos	MB/s
μ	Tasa de servicio por unidad de ocupación	1/s
B_0	Ocupación inicial del buffer	MB

- Llegan 250 GB por segundo al buffer.
- El buffer procesa datos a una tasa de 0.5 veces su ocupación actual (si tiene 20 GB, procesa 10 GB/s).
- Inicialmente el buffer contiene 50 GB.

Preguntas:

- (a) Halle la solución general $B(t)$.

Solución

- (b) Aplique la condición inicial $B(0) = 50 \text{ GB}$ y obtenga la solución particular.

Solución

- (c) Determine el valor de equilibrio B^* . ¿Qué representa físicamente?

Solución

- (d) Calcule el tiempo que tarda el buffer en alcanzar el 90% de su valor de equilibrio.

Solución

- (e) **Condición de estabilidad:** ¿Para qué valores de λ y μ el buffer se estabiliza? ¿Qué pasa si λ es demasiado grande?

Solución

- (f) **Interpretación física:** Si el buffer tiene un tamaño máximo $Q = 500$ GB, ¿se desborda con los valores dados? ¿En qué instante?

Solución

4. Crecimiento de una base de datos distribuida

Una base de datos distribuida crece conforme pasa el tiempo a la vez que elimina registros obsoletos en ella a lo largo de este. Una EDO muy simplificada que predice el cambio de tamaño en la base de datos a lo largo del tiempo se conoce como *modelo logístico con cosecha* y se expresa mediante la siguiente EDO:

- **Ecuación Modelo:**

$$\frac{dD}{dt} = rD \left(1 - \frac{D}{K}\right) - \delta D \quad (2)$$

donde:

Variable	Significado en el modelo original (ecología)	Interpretación en el contexto “base de datos”
$D(t)$	Población (biomasa, número de individuos) en el tiempo t	Tamaño de la base de datos (número de registros o GB) en el tiempo t
r	Tasa de crecimiento intrínseco (natalidad menos mortalidad natural)	Tasa de crecimiento de la base de datos (inserciones por unidad de tiempo por registro existente)
K	Capacidad de carga del entorno (máximo sostenible)	Capacidad máxima de la base de datos (límite de almacenamiento o de rendimiento)
δ	Tasa de cosecha (proporcional a la población)	Tasa de eliminación de registros obsoletos (proporcional al tamaño actual)
D_0	Población inicial al tiempo t_0 (usualmente $t_0 = 0$)	Tamaño inicial de la base de datos al tiempo t_0

Valores con sentido aplicable en la realidad:

Para una base de datos distribuida de tamaño medio (por ejemplo, un sistema de logs o

un almacén de datos operacional):

Parámetro	Valor	Unidades	Interpretación
D_0 ($t_0 = 0$)	100	TB	Tamaño inicial de la base de datos
r	0.05	TB/(TB · día) = 1/día	Tasa de crecimiento: 5% del tamaño actual por día
K	1000	TB	Capacidad máxima del clúster (1 PB)
δ	0.02	1/día	Tasa de eliminación: 2% del tamaño actual por día

Preguntas:

- (a) Muestra que la ED (2) se puede reescribir como:

$$\frac{dD}{dt} = (r - \delta)D \left(1 - \frac{D}{K(1 - \delta/r)} \right)$$

donde queda claro que la eliminación proporcional δ reduce tanto la tasa de crecimiento r como la capacidad de carga K efectivas.

Solución

- (b) Calcula la tasa de crecimiento efectiva: $r - \delta$.

Solución

- (c) Da la capacidad de carga efectiva: $K_{\text{eff}} = K(1 - \delta/r)$.

Solución

- (d) Determine el tamaño (solución) de equilibrio.

Solución

- (e) ¿En cuántas regiones queda dividido el espacio, según las soluciones de equilibrio?

Solución

- (f) ¿En qué región tiene sentido físico (real) nuestro problema?

Solución

(g) Halle $D(t)$, con la condición inicial y valores de los parámetros dados.

HINT: Transforma la ED (2) a la forma:

$$\frac{dD}{dt} = \left[(r - \delta) - \frac{r}{K} D \right] D$$

separa y resuelve el lado en términos de “ D ” por fracciones parciales.

Solución

4 EDO Separable $y'(x) = f(x)g(y)$

Enunciado

Uno de los más comunes equívocos a la hora de dar la solución de la ecuación diferencial es conformarse con la función, ya sea en su forma explícita o implícita, que se obtiene del proceso analítico y se omite considerar el dominio, sobre todo cuando la solución queda en forma implícita, algo que suele ser común en las ecuaciones diferenciales separables y como se verá después, en las exactas. En esta sección reflexionaremos un poco al respecto.

Clase:

- EDO Separable y Homogénea 9Sep26 MCA4
- Ejemplo Sol EDO Homogénea-Separable parte 1 MCA4 14Sep26

Clases (Apoyo Secundario):

- Solución EDO con y sin unicidad 24Ago26 MCA4
- Sol Equilibrio, Curva Integral, Campo Direccional 26 Ago 2026 MCA4

Código:

- Github: 1.1_Campo_Direccional_y_Curva_Integral

ACTIVIDADES

1. Da la definición de ED Separable dada en clase el 9 de Septiembre.

Solución

2. En las clases arriba mencionadas como de apoyo secundario y en la Actividad 1 sección 3.3, vimos la EDO:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 - 2x}{3y^2 - 5}$$

cuya función (ecuación) solución implícita es:

$$y^3 - 5y + x^2 - 4x = c$$

¡¡¡No Obstante!!! faltó dar su dominio, mismo que depende del valor de c seleccionado (o la condición inicial $y(t_0) = y_0$ seleccionada, que termina fijando el valor de c).

Reflexiona y Responde:

- (a) **Reflexiona.** Ejecuta el código `Curvas_Ec_Sol_EDO_dy_4-2x_div_3y2-5.py`. Ya te diste cuenta que los valores de C no están dados al azar.

Solución

- (b) Considerando los valores donde $y'(x)$ no está definida, ¿se te ocurre cómo determinar el dominio?

NOTA: La respuesta formal para cada caso puede ser algo talachuda, pero aquí solo se pretende que esboques una idea coherente y breve.

Solución

- (c) Muestra que el discriminante para obtener los rangos del dominio, si piensas la solución implícita en términos de las raíces de x , es:

$$h(y) = 5y + 4 + c - y^3$$

Solución

3. Propagación de un rumor en redes sociales con tasa de contacto decreciente

Un rumor se propaga en una red social, pero la tasa de contacto disminuye con el tiempo porque los usuarios se cansan del tema. La tasa de propagación es inversamente proporcional a $1 + t$.

- **Ecuación Modelo:**

$$\frac{dR}{dt} = \frac{\beta}{1+t} R(N - R)$$

donde:

- $R(t)$: número de usuarios que conocen el rumor.
- N : total de usuarios en la red.
- $\beta > 0$: tasa de propagación inicial (adimensional).
- t : tiempo (s).
- $R(t_0) = R_0$: Condición inicial, donde lo usual es $t_0 = 0$.

Responde:

- (a) Da la solución analítica teórica (matemática), sin condición inicial.

Solución

- (b) Usando los valores y la condición inicial siguientes:

$$N = 10000, \quad t_0 = 0, \quad R_0 = 10, \quad \beta = 0.001$$

da la solución particular, a partir de la analítica antes obtenida.

Solución

- (c) Grafica la solución.

Solución

- (d) Según este modelo, ¿en qué momento la gente comienza a perder interés en el tema?

Solución

- (e) ¿Consideras que este modelo es realista? Si no es así, ¿en qué rango lo sería y qué debería considerarse?

Solución

5 EDO Homogénea-Separable

Enunciado

Los cambios de variable en las ecuaciones diferenciales para transformar la forma en que está expresada una, logrando así facilitar su resolución son de lo más común, no obstante si procedemos con detalle, descubriremos que no todas las transformaciones llevan mi sistema original a un sistema equivalente. En esta sección reflexionaremos de una manera muy básica al respecto además de resolver un ejemplo práctico.

Clase:

- EDO Separable y Homogénea 9Sep26 MCA4
- Ejemplo Sol EDO Homogénea-Separable parte 1 MCA4 14Sep26
- Clase Notas 21 de Sep

Código:

- Web Mathematica: MCA4_EDOs_1er_Orden.nb

ACTIVIDADES

1. Da la definición de ED Homogénea dada en clase el 9 de Septiembre.

Solución

2. Transformación no equivalente.

En las clases del 14 y 21 de Sep se resolvió la EDO:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y - 4x}{x - y}$$

3. Por las gráficas para las distintas regiones que se obtienen con la transformación u y directamente para $y-x$, ¿consideras que la transformación es equivalente?

Solución

4. Cuando usamos la transformación $u = y/x$ pedimos $x \neq 0$. ¿Las soluciones realmente no pasan por la recta $x = 0$? Ve la gráfica del código en Wolfram Mathematica.

Solución

5. Escalabilidad de Ancho de Banda en Enrutamiento Dinámico

En el diseño de redes troncales (*backbone*), se analiza cómo crece el tráfico total de datos (Y) en función de la capacidad de infraestructura instalada (X). En un modelo de saturación balanceada, la tasa de cambio del tráfico respecto a la infraestructura depende estrictamente de la proporción actual entre ambas variables, reflejando la eficiencia del enrutamiento dinámico.

La ecuación de diseño es:

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X^2 + Y^2}{XY}$$

con $Y \equiv Y(X)$. Responde:

- (a) Muestra que la ED es homogénea, i.e.:

$$f(KX, KY) = f(X, Y)$$

Solución

- (b) ¿Cuál es una asíntota horizontal o línea de singularidad?

Solución

- (c) ¿Puntos singulares?

Solución

- (d) Bajo el cambio de variable:

$$u = \frac{Y}{X}$$

transforma la EDO original en una separable y resuélvela.

Solución

- (e) Di qué condición cumple la constante resultante.

Solución

- (f) Regresa la expresión a las variables originales y expresa la función explícitamente para $Y(X)$.

Solución

- (g) ¿Por la recta $X = 0$ pasa alguna solución?

Solución

- (h) Grafica una posible solución.

Solución